중간 프로젝트

중간 프로젝트는 무엇일까?

- 중간 프로젝트 = 기말 프로젝트의 기획 단계
  - 지금까지의 우리 장면을 보여 줌
  - 기말까지 무엇을 더할지 계획을 세움
- 중간과 기말은 하나의 장면으로 이어짐
- 중간 평가: 20점

언제까지 무엇을 할까?

기간	우리가 할 일
~ 11/8(일)	게시판에 소개글 올리기
11/9(월) ~ 11/11(수)	소개글 7개에 코멘터 신청
11/12(목)	갤러리 워크 (의무출석)
~ 11/13(금)	코멘트 7개 남기기

주요 주제 6개는 무엇이었을까?

주제	한 줄 설명	우리가 다룬 회차
① 기하 모델링	정점과 삼각형으로 메시 만들기	S03–S04
② 래스터화	삼각형을 픽셀로 채우기	S05–S07
③ OpenGL 프로그래밍	정점을 직접 호출해 그리기 (immediate mode)	S06
④ 변환	행렬로 이동, 회전, 크기, Hierarchy	S08–S12
⑤ 조명	빛에 따라 밝기 계산하기	S19–S20 예정
⑥ 곡선과 곡면	점(제어점)으로 부드러운 곡선과 곡면 만들기	S22–S23 예정

- 중간 프로젝트에는 ①–④, 기말 프로젝트에는 ⑤⑥까지 반영

11/12까지 무엇을 준비해야 할까?

구분	요구
오브젝트	3개 이상
필수	① 기하 모델링, ④ 변환
선택	①–④ 중 요소 1개 더 (같은 주제 중복 가능)
기획	기말까지의 계획 (소개글)

- ①–④로 인정받는 요소는 직접 쓴 코드여야 함
- 장면을 최종 완성할 필요는 없음

필수 주제는 장면에 어떻게 반영해야 할까?

필수 주제	장면에 반영하는 방법	예
① 기하 모델링	우리 코드로 만든 메시, 그중 1개는 반복문을 써서 만든 새로운 형태	원기둥, 나선 계단
④ 변환	우리 코드의 행렬로 물체를 움직이기, 또는 부모-자식으로 묶어 함께 움직이게 하기	돌면서 떠오르는 물체, 테이블과 그 위의 물건

- 반복문으로 만드는 메시의 자세한 기준과 힌트: 이 장의 끝

선택 요소 1개는 장면에 어떻게 반영하면 인정될까?

- 아래에서 1개를 고름, 같은 것을 두 번 골라도 됨

선택 요소	장면에 반영하는 방법	예
① 메시 하나 더	앞의 메시와 모양이 다른 메시 하나 더	기둥 메시 + 지붕 메시
② 래스터화	우리 래스터라이저로 그린 그림을 장면 안에 걸기	정자 벽에 걸린 액자
③ OpenGL 프로그래밍	GL 클래스로 선이나 삼각형 그리기	별자리처럼 이어진 선
④ 움직임 하나 더	다른 물체에 다른 움직임 하나 더	화로 위를 맴도는 불티

기말까지 무엇을 추가해야 할까?

구분	기말 요구
오브젝트	중간 3개 + 추가 2개 이상 (총 5개 이상)
중간 요구	중간 요구를 모두 유지
필수	⑤ 조명: 우리가 직접 쓴 셰이더로
필수	⑥ 곡선과 곡면
필수	확장 단계의 URP 기법 1개 이상
필수	심화 선택 콘텐츠 1개 이상

- 중간 프로젝트의 기획 = 이 표를 어떻게 채울지에 대한 계획

소개글에는 무엇을 쓸까?

1. 제목과 컨셉 (한두 문장)
2. 스크린샷 1–2장, 장면 영상 (1분 이내)
3. 지금 장면의 오브젝트 목록 (3개 이상)
4. 주제 반영 표: 지금 반영한 것 / 기말까지의 계획
5. 기말까지 더할 오브젝트 (2개 이상)
6. 11/12 당일: 좌석표

- 소개글 = 기획안, 따로 작성하는 기획안은 없음

누가 내 장면에 코멘트할까?

- 각자 다른 사람의 소개글 7개에 코멘터로 신청
- 한 소개글의 코멘터: 7명
- 신청 방법
  1. 소개글에 댓글로 "코멘터 신청"
  2. 내 댓글이 신청 댓글 중 몇 번째인지 확인
  3. 7번째 이내면 확정, 8번째부터는 무효
- 신청이 7명이 되면 게시자가 제목 앞에 [마감]을 붙임
- 신청이 확정되면 코멘터와 게시자가 11/12에 만날 시간을 정함

11/12에는 무엇을 하고, 코멘트는 어떻게 쓸까?

시간	할 일
0–10분	자리 잡기, 장면 실행, 소개글에 좌석 이름 적기
10–65분	약속한 시간에 게시자는 자리에서 시연, 코멘터는 찾아가 보고 질문
65–75분	정리

- 코멘트: 신청한 소개글 7개에 대해 작성, 11/13(금)까지
  - 좋은 점 하나
  - 다듬을 점 하나
  - 게시자에게 물어본 것과 들은 답 한 줄씩
- 세 가지 모두 필수
- 게시자가 11/12에 결석하면
  - 게시자: 갤러리 워크 불참으로 처리
    - 중간 평가: 소개글 + 깃허브로 채점한 점수에서 5점 감점
    - 코멘트: 인정하지 않음 (영상을 보고 쓴 코멘트도 인정하지 않음)
  - 그 소개글의 코멘터: 당일 다른 게시자 한 명을 골라 코멘트, 댓글 맨 앞에 “[대체]”

중간 프로젝트는 어떻게 평가할까?

- 중간 평가 (20점): 교수자가 소개글, 깃허브, 장면 영상으로 채점

항목	배점	기준
기법 반영도	5	필수와 선택 요소가 인정 기준을 충족하는가
완성도와 디테일	5	지금 단계의 시각적 완성도
컨셉과 기획	5	컨셉이 분명하고, 기말까지의 계획이 구체적인가
소개글 준비도	5	소개글이 양식의 항목을 충실히 갖췄는가

- 코멘트 점수: 총점에 −2.5 ~ +2.5
- 11/12에 결석하면: 중간 평가 -5, 코멘트 -2.5, 출석 -1.5

반복문으로 만든 메시는 어디까지 진행해야 할까?

- 필수 ①의 메시 중 1개는 정점의 일부 이상을 반복문으로 만든 메시
  - 모든 정점을 반복문으로 만들 필요는 없음
  - 예: 직접 정한 몸체 정점 + 반복문으로 만든 원형 지붕
- 수업에서 다룬 도형(정사면체, 육면체 등)이 아닌 새로운 형태
- 형태의 예: n각기둥, 원뿔, 원기둥, 계단, 나선 계단

반복문으로 메시를 만들려면 어떻게 시작할까?

- 정점: 원 위에 점 n개를 고르게 놓기
  - 점 i의 각도 = 360° / n * i
  - 점 i의 위치 = (cos(각도), 0, sin(각도))
- 삼각형: 가운데 점 + 원 위의 이웃한 두 점(i번째, i+1번째)
  - i마다 반복하면 원이 삼각형으로 채워짐
- 두 가지를 조합하면: n각형 판, 원뿔, n각기둥, 원기둥, 나선 계단